Реализация метода нагруженных функций

Апрель 2026

Постановка

Рассматривается задача

$$f(x) \to \inf, \qquad x \in X = \{x \in E^1 : \ x \in X_0, \ g(x) \le 0\}.$$

Для численного решения использованы два варианта функции нагружения:

$$\Phi_{13}(t,x) = L \max\{f(x) - t, 0\} + MP(x), \qquad \Phi_{32}(t,x) = L|f(x) - t| + MP(x),$$

где

$$P(x) = \max\{g(x), 0\}, \qquad L > 0, \quad M > 0.$$

Функция

$$\rho(t) = \inf_{x \in X_0} \Phi(t,x)$$

строилась численно, после чего искался минимальный корень уравнения

$$\rho(t) = 0.$$

Принятые допущения

В формулировке упражнения для пунктов а), б), г), д) перечислено по несколько вариантов ограничений и множеств X_0. Для численного эксперимента были выбраны следующие постановки:

- а) $f(x) = \arctan x, \ g(x) = x^2 - 4, \ X_0 = \{x \ge 1\}$;
- б) $f(x) = x \sin x, \ g(x) = x^2 - 1, \ X_0 = \{x \ge 0\}$;
- г) $f(x) = 1$ при $x \le 1$, $f(x) = x^{-1}$ при $x > 1$, $g(x) = x - 1, \ X_0 = E^1$;
- д) $f(x) = 1, \ g(x) = x, \ X_0 = E^1$.

Для случаев $X_0 = E^1$ вычисления проводились на усечённом интервале $[-4, 4]$, чего достаточно для выбранных примеров и построения графиков.

Численная схема

Использовались параметры

$$L = 1, \qquad M = 20.$$

Внутренняя минимизация по x реализована сеточным поиском на равномерной сетке. Затем на сетке по t вычислялась функция $\rho(t)$. Минимальный корень t_* определялся как наименьшее значение t, для которого выполнено $\rho(t) \le \varepsilon$, где $\varepsilon = 10^{-4}$.

Итоговые результаты

Задача	Вариант Φ	x_*	t_*	$f(x_*)$	$\rho(t_*)$	точное f_*
а	Φ_{13}	1.0000	0.785298	0.785398	0.0001	0.785398
а	Φ_{32}	1.0005	0.785548	0.785648	0.0001	0.785398
б	Φ_{13}	0.0000	-0.000100	0.000000	0.0001	0.000000
б	Φ_{32}	0.0000	-0.000100	0.000000	0.0001	0.000000
г	Φ_{13}	-4.0000	0.999900	1.000000	0.0001	1.000000
г	Φ_{32}	-4.0000	1.000100	1.000000	0.0001	1.000000
д	Φ_{13}	-4.0000	0.999900	1.000000	0.0001	1.000000
д	Φ_{32}	-4.0000	0.999900	1.000000	0.0001	1.000000

Из таблицы видно, что оба варианта функции нагружения дают близкие значения минимального корня. Для задач а) и б) получены значения, совпадающие с точными минимумами с точностью до шага сетки. Для задач г) и д) минимум по x не единственный, поэтому численный алгоритм возвращает один из допустимых представителей.

Графики

Задача а

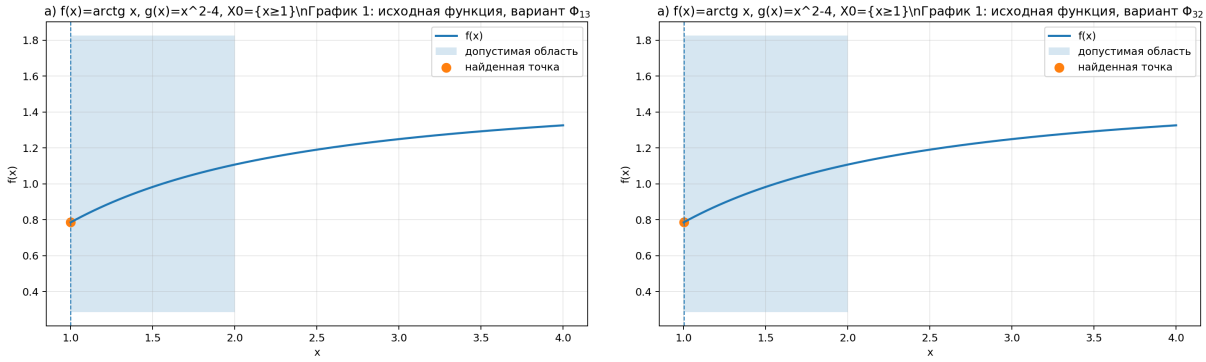

Рис. 1: График 1 для задачи а: исходная функция и найденное приближение экстремума для Φ_{13} и Φ_{32}.

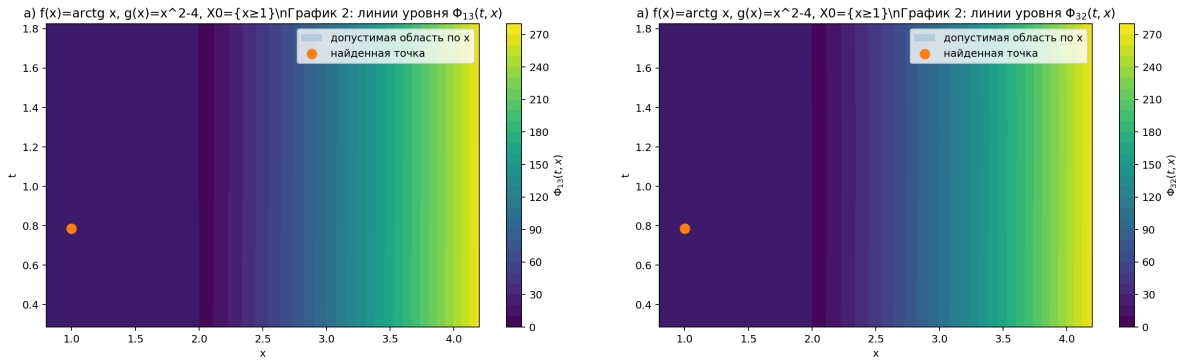

Рис. 2: График 2 для задачи а: линии уровня $\Phi(t,x)$ для двух вариантов функции нагружения.

Задача б

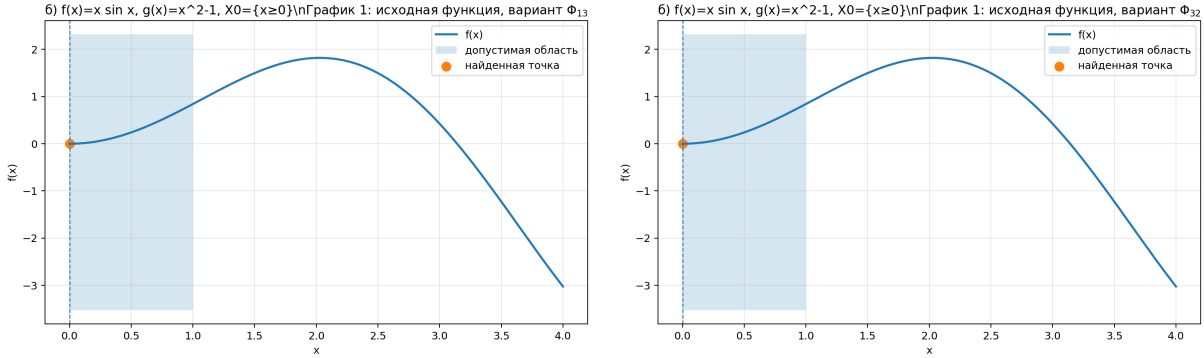

Рис. 3: График 1 для задачи б.

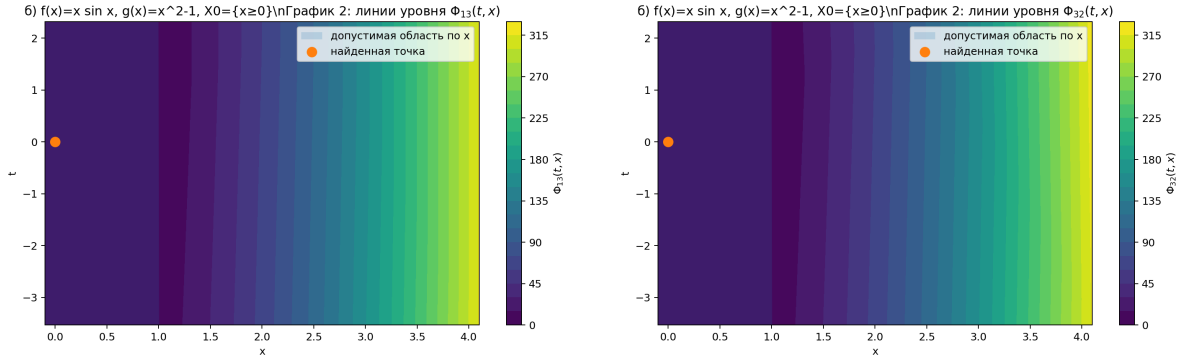

Рис. 4: График 2 для задачи б.

Задача г

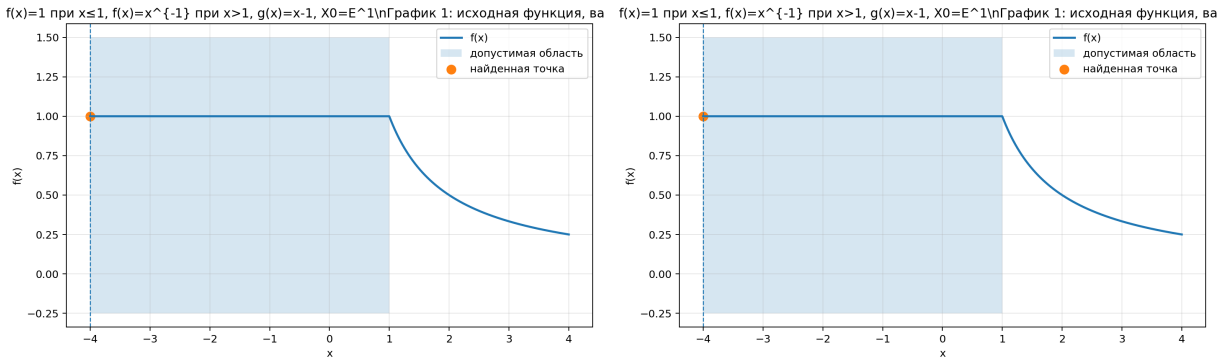

Рис. 5: График 1 для задачи г.

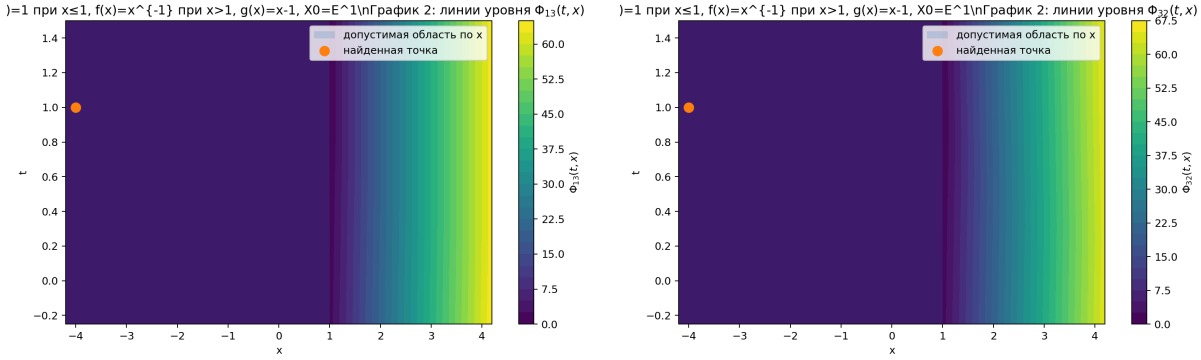

Рис. 6: График 2 для задачи г.

Задача д

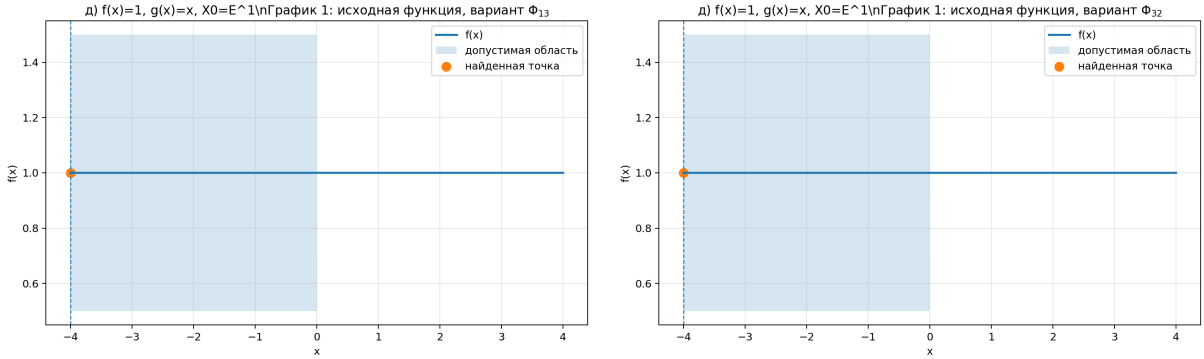

Рис. 7: График 1 для задачи д.

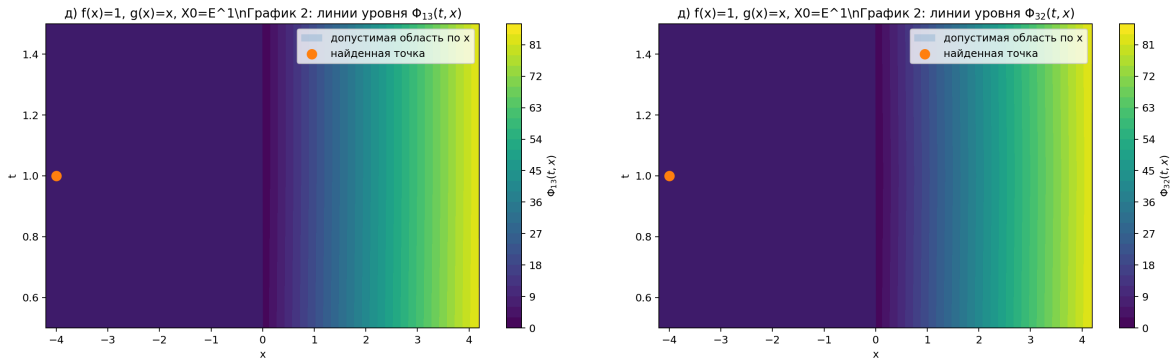

Рис. 8: График 2 для задачи д.

Вывод

Для выбранных постановок численная реализация метода нагруженных функций отработала устойчиво. Оба варианта Φ приводят к практически совпадающим значениям t_*, а различия определяются дискретизацией по x и t. В задачах с неединственным минимумом метод корректно находит допустимую точку, удовлетворяющую условию $\rho(t_*) \approx 0$.